

Титульный лист материалов по дисциплине
(заполняется по каждому виду учебного материала)

ДИСЦИПЛИНА	Физика 2 (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	<u>Перспективных технологий и индустриального программирования</u>
КАФЕДРА	<u>физики и технической механики</u> полное наименование кафедры
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	<u>Практические занятия (электричество и магнетизм)</u> (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	<u>Коллектив кафедры</u> (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	<u>весенний, 2025-26 учебный год</u> (указать семестр обучения, учебный год)

Семинар № 10. Геометрическая оптика

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Проработка материала лекции №8 и §165,166 из [1]
2. Письменные ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что представляет собой световой луч.
2. Основные законы геометрической оптики.
3. В чём заключается принцип Ферма?
4. Сформулировать закон отражения.
5. Сформулировать закон преломления света.
6. Что представляют собой абсолютный и относительный коэффициенты преломления света?
7. Что представляет собой явление полного внутреннего отражения?
8. Что представляют собой линзы? Какие существуют типы линз?
9. Основные принципы построения изображения в линзах.
10. Основные характеристики линз: фокус, главная оптическая ось, фокальная плоскость, оптическая сила линзы.
11. Построить изображение в собирающей и рассеивающей линзах при разном положении предмета относительно линзы и фокуса линзы.

3. Решение задач из [2]:

разобрать и записать решение в тетрадь: 5.1; 5.2; 5.4; 5.7; 5.10; 5.12; 5.14

решить самостоятельно: 5.19; 5.20; 5.24; 5.30; 5.32; 5.34

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ №10

ЗАДАЧА 10.1

На плоскопараллельную стеклянную пластину ($n = 1,5$) толщиной $d = 5$ см падает под углом $\alpha = 30^\circ$ луч света. Определите боковое смещение луча, прошедшего сквозь эту пластинку.

ЗАДАЧА 10.2

Человек с лодки рассматривает предмет, лежащий на дне водоёма, наполненного водой, показатель преломления которой $n = 1,33$. Определите глубину водоёма, если при определении на «глаз» по вертикальному направлению глубина водоёма кажется равной 1,5 м.

ЗАДАЧА 10.3

На дне сосуда с жидкостью с показателем преломления 1,66 помещён точечный источник света. Какого минимального радиуса должен быть непрозрачный диск, плавающий на поверхности жидкости, чтобы, глядя сверху, нельзя было увидеть этот источник? Высота слоя жидкости 12 см (0,12 м).

ЗАДАЧА 10.4

Определить угол отклонения луча стеклянной призмой, преломляющий угол которой равен $\gamma = 10^\circ$, если луч падает на грань призмы под углом равным нулю.

ЗАДАЧА 10.5.

Двояковыпуклая линза с показателем преломления $n = 1,5$ имеет одинаковые радиусы кривизны поверхностей, равные 9 см. Определите расстояние l от предмета до изображения, если изображение предмета с помощью этой линзы в $\eta = 5$ раз больше предмета.

ЗАДАЧА 10.6.

Тонкая стеклянная линза имеет оптическую силу $D = 5$ дптр. Когда эту линзу погружают в жидкость с показателем преломления n_2 , она действует как рассеивающая с фокусным расстоянием $F = 100$ см. Определить показатель преломления жидкости n_2 , Если показатель преломления стекла линзы $n_1 = 1,5$.

Семинар №11. Интерференция света.

Задание для самостоятельной работы

1. Проработка материала лекции №10 и §170 - 175 из [1],
2. Письменные ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы по теме «Интерференция света»

1. Какие световые волны являются когерентными. Условия когерентности электромагнитных волн.
2. Что собой представляет явление интерференции.
3. Почему интерференцию можно наблюдать от двух лазеров и нельзя от двух электроламп?
4. Что такое оптическая длина пути? оптическая разность хода?
5. В чем отличие понятия когерентность и монохроматичность?
6. Условия максимума и минимума интенсивности светового потока при интерференции.
7. Методы и особенности наблюдения интерференции света.
8. Будут ли отличаться интерференционные картины от двух узких близко лежащих параллельных щелей при освещении их монохроматическим и белым светом? Почему?
9. Что такое полосы равной толщины и равного наклона? Где они локализованы?
10. Почему центр колец Ньютона, наблюдаемых в проходящем свете, обычно светлый?

3. Решение задач из [2]:

разобрать и записать решение в тетрадь: 5.39; 5.42; 5.43; 5.44; 5.48; 5.49; 5.53.

решить самостоятельно: 5.59; 5.61; 5.63; 5.67; 5.68; (5.69); 5.71.

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ №11

ЗАДАЧА 11.1

Когерентные лучи, длины волн которых в вакууме $\lambda_0=600$ нм, приходят в некоторую точку с геометрической разностью хода $\Delta s=1,2$ мкм. Определите, максимум или минимум наблюдается в этой точке, если:

- лучи проходят в воздухе (показатель преломления $n_1=1$);
- стекле (показатель преломления $n_2=1,75$);
- скипидаре (показатель преломления $n_3=1,5$).

ЗАДАЧА 11.2

В опыте Юнга две щели освещаются монохроматическим светом с длиной волны $\lambda=600$ нм, расстояние d между щелями равно 1 мм и расстояние l от щелей до экрана 1,2 м.

Определить: 1) положение первой темной полосы; 2) положение третьей светлой полосы.

ЗАДАЧА 11.3

Два когерентных источника света S_1 и S_2 с длиной волны $\lambda = 0,5$ мкм находятся на расстоянии $l = 2$ мм друг от друга. Экран расположен на расстоянии $d = 2$ м от S_1 . Что будет наблюдаться на экране в точке М, усиление или ослабление света?

ЗАДАЧА 11.4

На толстую стеклянную пластину ($n_{ст}=1,5$), покрытую очень тонкой плёнкой, показатель преломления вещества которой равен $n_2 = 1,4$, падает нормально параллельный пучок монохроматического света ($\lambda = 0,6$ мкм). Отражённый свет максимально ослаблен вследствие интерференции. Определить толщину плёнки d .

ЗАДАЧА 11.5

Какова толщина мыльной плёнки, если при наблюдении её в отражённом свете, она представляется зелёной ($\lambda_0 = 500$ нм), а угол между нормалью и падающим лучом равен 35° . Показатель преломления мыльной плёнки равен $n = 1,33$.

ЗАДАЧА 11.6

На стеклянный клин ($n=1,5$) с углом при вершине $\alpha=1^\circ$ падает под углом $i=18^\circ$ монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 600$ нм. Определите расстояние между двумя соседними минимумами при наблюдении интерференции в отраженном свете.

ЗАДАЧА 11.7

Плоско-выпуклая стеклянная линза с радиусом кривизны сферической поверхности $R = 12,5$ см лежит на стеклянной пластинке, причём из-за попадания пылинки между выпуклой поверхностью линзы и пластинкой нет контакта. Диаметры десятого и пятнадцатого тёмных колец Ньютона в отражённом свете равны $d_{10} = 1$ мм и $d_{15} = 1,5$ мм. Найти длину волны света и размер пылинки.

ЗАДАЧА 11.8

Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохроматическим светом с длиной волны $\lambda= 0,6$ мкм, падающим нормально. Пространство между линзой и стеклянной пластинкой заполнено жидкостью, и наблюдение ведётся в проходящем свете. Радиус кривизны линзы $R = 4$ м. Определите показатель преломления жидкости, если радиус второго светлого кольца $r = 1,8$ мм.

Семинар №12. Дифракция света. Дифракция Френеля.

Задание для самостоятельной работы

1. Проработка материала лекции №11 и §176 - 178 из [1],
2. Письменные ответы на контрольные вопросы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ «Дифракция света по Френелю»

1. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля.
2. В чем проявляется дифракция света?
3. В чем состоит различие при рассмотрении дифракции по методу Френеля и Фраунгофера? Когда применяется каждый из этих методов?
4. В чем заключается принцип построения зон Френеля?
5. Почему дифракция не наблюдается на больших отверстиях и больших дисках?
6. Как определить светлое или тёмное пятно образуется на экране напротив центра круглого отверстия (круглого диска) при попадании света через это отверстие (диск) на экран.
7. Какими параметрами определяется радиус зоны Френеля?
8. Какие основные особенности зон Френеля?
9. От чего зависит число зон Френеля?
10. Как изменяется дифракционная картина, если отверстие освещается не монохроматическим светом, а белым?
11. Каковы характерные особенности дифракционной картины, получающиеся при дифракции на малом непрозрачном диске?

3. Решение задач из [2]:

Разобрать и записать решение в тетрадь: 5.75; 5.76; 5.77; 5.79; 5.80

Решить самостоятельно: 5.94; 5.95; 5.96; 5.97; 5.100.

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ №12

Задача 12.1

Между точечным источником света ($\lambda = 500$ нм) и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием радиуса $r = 1$ мм. Расстояния от диафрагмы до источника и экрана равны соответственно $a = 1$ м и $b = 2$ м. Какое пятно (тёмное или светлое) будет наблюдаться в точке, лежащей против центра отверстия? Как изменится освещенность экрана в точке, лежащей против центра отверстия, если убрать диафрагму и, если экран удалять от диафрагмы?

Задача 12.2

Между точечным источником света и экраном поместили диафрагму с круглым отверстием, радиус которого можно менять. Расстояния от диафрагмы до источника и экрана равны соответственно $a = 1$ м и $b = 2$ м. Известно, что при радиусе отверстия $r_1 = 8,16 \cdot 10^{-4}$ м в центре дифракционной картины наблюдается минимум освещенности. Следующий минимум наблюдается при $r_2 = 1,15 \cdot 10^{-3}$ м. Найти длину световой волны.

Задача 12.3

Параллельный пучок лучей ($\lambda = 500$ нм) падает на диафрагму с круглым отверстием. Найти радиусы r_k первых пяти зон Френеля, если расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения $b = 1$ м.

Задача 12.4

На пути параллельного пучка монохроматического света длиной волны 550 нм находится круглый диск диаметром 3 мм. Наблюдение производится в точке, лежащей на линии, соединяющей точку с центром диска, и отстоящей от экрана на расстоянии 1 м. Чему равна ширина зоны Френеля, непосредственно прилегающая к экрану?

Задача 12.5

Радиус четвертой зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 3 мм. Определить радиус шестой зоны Френеля.

Задача 12.6

Плоская световая волна длиной 0,6 мкм падает нормально на диафрагму с круглым отверстием диаметром 1 см. Определите расстояние от точки наблюдения до отверстия, если отверстие открывает: 1) две зоны Френеля; 2) три зоны Френеля.

Семинар №13. Дифракция Фраунгофера.

Задание для самостоятельной работы студентов:

1. Проработка материала лекции №12 и §179 – 180,183 из [1].

2. Письменно ответить на вопросы.

Контрольные вопросы по теме «Дифракция света по Фраунгоферу»

1. В чем состоит различие при рассмотрении дифракции по методу Фраунгофера от метода Френеля? Когда применяется метод Френеля?
2. Найдите направления на точки экрана в случае дифракции на щели, в которых интенсивность равна нулю; интенсивность максимальна.
3. Отличается ли дифракция на щели при освещении ее монохроматическим и белым светом?
4. Какова предельная ширина щели, при которой еще будут наблюдаться минимумы интенсивности?
5. Как влияет на дифракцию Фраунгофера от одной щели увеличение длины волны и ширины щели?
6. Как изменится дифракционная картина монохроматического света, если увеличить общее число штрихов решетки, не меняя постоянную решетки?
7. Сколько дополнительных минимумов и максимумов возникнет при дифракции монохроматического света на шести щелях?
8. Почему дифракционная решетка разлагает белый свет в спектр?
9. Как определить наибольший порядок спектра дифракционной решетки?
10. Как изменится дифракционная картина при удалении экрана от решетки?
11. Почему при использовании белого света только центральный максимум белый, а боковые максимумы радужно окрашены?
12. Почему штрихи на дифракционной решетке должны быть тесно расположены друг к другу? Почему их должно быть большое число?
13. Запишите условия дифракционных минимумов для одной щели и главных максимумов для решетки. Каков характер этих дифракционных картин?
14. Когда два одинаковых точечных источника разрешимы по Рэлею?
15. От чего зависит разрешающая способность дифракционной решетки и как вывести формулу для ее определения?
16. Дайте определение основным характеристикам дифракционной решетки: угловая и линейная дисперсия; разрешающая способность дифракционной решетки.

3. Решение задач из [2]:

разобрать и записать решение в тетрадь: 5.85, 5.88, 5.90, 5.91, 5.92, 5.93.

решить самостоятельно: 5.102; 5.104; 5.105; 5.108; 5.109; 5.112; 5.114; 5.118

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ №13

Задача 13.1

На щель шириной $a=0,24$ мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны $\lambda= 600$ нм. Дифракционная картина проецируется на экран, параллельный плоской щели, с помощью линзы, расположенной вблизи щели. Определите расстояние от экрана до линзы, если расстояние между первыми дифракционными минимума, расположенными по обе стороны центрального максимума, равно 1 см.

Задача 13.2

На щель шириной $a = 0,1$ мм нормально падает параллельный пучок света с длиной волны $\lambda = 600$ нм. Определить ширину центрального максимума в дифракционной картине, проектируемой с помощью линзы, находящейся непосредственно за щелью на экране, отстоящем от линзы на расстоянии $L = 1$ м.

Задача 13.3

Определить длину волны монохроматического света, нормально падающего на узкую щель шириной 0,05 мм, если направление света на первый дифракционный максимум (по отношению к первоначальному направлению света) составляет 1° .

Задача 13.4

На узкую щель нормально падает монохроматический свет. Определите его направление на вторую темную дифракционную полосу, если на ширине щели укладывается 100 длин волн.

Задача 13.5.

На дифракционную решетку, содержащую 200 штрихов на 1 мм, нормально к её поверхности падает монохроматический свет с длиной волны 500 нм. Вблизи решётки помещена собирающая линза, в фокальной плоскости которой расположен экран, на который проецируется дифракционная картина. Определите расстояние L от экрана до линзы, если первый главный максимум наблюдается на расстоянии 10 см от центрального.

Задача 13. 6

На дифракционную решетку, имеющую 200 штрихов/мм, нормально падает монохроматический свет с длиной волны $\lambda = 500$ нм. Фокусное расстояние линзы, проектирующей на экран дифракционную картину, равно $f = 1$ м. Найти расстояние на экране между максимумами первого и второго порядков.

Задача 13.7

На дифракционную решетку с периодом $d = 3$ мкм нормально падает белый свет. Фокусное расстояние линзы, проектирующей спектр на экран, $f = 1$ м. Найти протяженность спектра 3-го порядка на экране.

Задача 13.8

На дифракционную решётку с постоянной $d=5$ мкм под углом 30° падает монохроматический свет с длиной волны 0,5 мкм. Определить угол φ дифракции для главного максимума третьего порядка.

Задача 13.9

Свет, содержащий две спектральные линии с длинами волн 600,000 и 600,050 нм, падает нормально на дифракционную решетку ширины 10,0 мм. Под некоторым углом дифракции θ эти линии оказались на пределе разрешения (по критерию Рэлея). Найти θ .

Задача 13.10

Прозрачная дифракционная решетка имеет период $d = 1,50$ мкм. Найти угловую дисперсию D (в угл. мин/нм), соответствующую максимуму наибольшего порядка спектральной линии с $\lambda = 530$ нм, если свет падает на решетку нормально.

Семинар №14. Поляризация и дисперсия света.

Задание для самостоятельной работы студентов:

1. Проработка материала лекции №13 и 14, §185,186,190,191,192,194 из [1].

2. Письменно ответить на вопросы

Контрольные вопросы по теме «Поляризация»

1. Какая электромагнитная волна является поляризованной?
 2. Возможна ли поляризация для продольных волн?
 3. Какие виды поляризации характерны для световой волны?
 4. Что называется плоскостью поляризации?
 5. В чём заключается закон Малюса?
 6. Сформулировать закон Брюстера.
 7. Чем отличается поляризатор от анализатора?
 8. Какой свет называется «естественным» и поляризованным?
 9. В чём особенность угла Брюстера?
 10. Какой луч в законе Брюстера максимально поляризован?
 11. Какие вещества называют оптически активными?
 12. Перечислить методы получения поляризованного света.
 13. В чем заключается явление двойного лучепреломления и когда оно реализуется?
 14. В чём отличие прохождения лучей в двуосном и одноосном кристаллах?
 15. Что собой представляют и когда образуются «обыкновенный» и «необыкновенный» лучи?
 16. Физический смысл степени поляризации света. Что определяет степень поляризации света?
 17. Как практически отличить плоско- поляризованный свет от естественного?
 18. Что такое дисперсия света?
 19. Чем отличается нормальная дисперсия от аномальной?
 20. В чем заключаются основные положения и выводы электронной теории дисперсии света?
3. Решение задач из [2]:
- Разобрать и записать решение в тетрадь: 5.122;5.144; 5.146; 5.151; 5.155; 5.156.
- Решить самостоятельно: 5.134; 5.135; 5.161; 5.163; 5.164; 5.166; 5.169; 5.170.

ЗАДАЧИ ДЛЯ АУДИТОРНОГО ЗАНЯТИЯ №14

Задача 14.1.

Угол между главными плоскостями поляризатора и анализатора составляет 45° . Во сколько раз уменьшится интенсивность света, выходящего из анализатора, если угол увеличить до 60° ?

Задача 14. 2.

Два поляризатора расположены так, что угол между плоскостями колебаний составляет 60° .

Найти: 1) во сколько раз уменьшится интенсивность естественного света при прохождении через один поляризатор, 2) во сколько раз уменьшится интенсивность света при прохождении через оба поляризатора? При прохождении каждого из поляризаторов потери на отражение и поглощение света составляют 8 %.

Задача 14. 3.

Естественный свет падает на систему из трех последовательно расположенных одинаковых поляризаторов, причем главное направление среднего поляризатора составляет угол $\varphi = 60^\circ$ с главными направлениями двух других поляризаторов. Во сколько раз уменьшится интенсивность света после прохождения этой системы? Потерями на отражение и поглощение света пренебречь.

Задача 14. 4.

Естественный луч света падает на полированную грань стеклянной пластины ($n_{ст} = 1,5$), погруженной в жидкость. Отраженный от пластины луч повернут на угол $\varphi = 97^\circ$ по отношению к падающему лучу. Определить коэффициент преломления жидкости, если отраженный луч максимально поляризован.

Задача 14. 5.

Частично поляризованный пучок света рассматривают через поляризатор. Яркость пучка уменьшается в 4 раза, если повернуть поляризатор на угол 75° от положения, соответствующего максимальной яркости. Определить степень поляризации частично поляризованного света.

Задача 14. 6.

Определить показатель преломления стекла, если при отражении от него света луч полностью поляризован при угле преломления $\gamma = 30^\circ$.

Задача 14.7

Степень поляризации частично поляризованного света равна 0,8. Во сколько раз максимальная интенсивность света, проходящего через анализатор, больше минимальной?

Задача 14. 8.

Частично поляризованный свет проходит сквозь поляризатор. При повороте поляризатора на угол $\pi/3$ от положения, соответствующего максимальному пропусканию света, интенсивность прошедшего пучка уменьшилась в 2 раза. Пренебрегая поглощением света в поляризаторе, определите: 1) отношение интенсивностей плоско поляризованного и естественного света; 2) степень поляризации падающего света.

Задача 14.9

Пучок естественного света, идущий в воздухе, отражается от поверхности некоторого вещества, скорость распространения света в котором равна $1,5 \cdot 10^8$ м/с. Определите угол падения, при котором отраженный свет полностью поляризован.

Задача 14.10.

Плоско поляризованный свет с длиной волны 550 нм падает на пластинку кварца перпендикулярно его оптической оси. Принимая показатели преломления в кварце для обыкновенного и необыкновенного лучей соответственно 1,544 и 1,553, определить длины волн этих лучей в кристалле.

Задача 14.11. Определите концентрацию свободных электронов ионосферы, если для радиоволн с частотой $\nu = 95$ МГц ее показатель преломления $n = 0,92$